Scrabble en Java

Alexandre Lou-Poueyou
Aymeric Cassard
Ludovic Andrieu
Jean Mayol
Mathéo Petry
Valentin Cazet

6 avril 2025

Table des matières

1 Règles du jeu **3**
1.1 Règles du jeu . . . 3
1.1.1 Installation de la partie . . . 3
1.1.2 Déroulement de la partie . . . 3
1.1.3 Fin de la partie . . . 4
1.1.4 Comptage des points . . . 4
1.1.5 Variantes du jeu . . . 4

2 L'existant **5**
2.1 Choix du jeu et du langage . . . 5
2.1.1 Pourquoi le scrabble ? . . . 5
2.1.2 Java . . . 5
2.2 Existant du projet . . . 6

3 Structures de données & algorithmes **7**
3.1 Structures de données . . . 7
3.1.1 `Dictionary.java` . . . 7
3.1.2 `Letter.java` . . . 7
3.1.3 `Grid.java` . . . 8
3.1.4 `History.java` et `HistNode.java` . . . 9
3.2 Algorithmes . . . 9

3.2.1 `Parser` 9
3.2.2 `Serializer` 9
3.2.3 `placeLetters()` 9

4 Architecture **11**
4.1 Modules du projet 11
4.2 Dépendances du projet 11

5 Performances et limitations **12**

6 Critiques et perspectives **12**

7 Besoins réalisés **13**

8 Bibliographie **14**

1 Règles du jeu

TARGET :
1 Règles du jeu Jean

1.1 Règles du jeu

Le Scrabble est un jeu de société se jouant de 2 à 4 joueurs et qui consiste à former des mots sur une grille carrée de 15×15 cases. Le but du jeu est de marquer le plus de points en posant des mots. Le jeu du Scrabble contient un plateau de jeu, un ensemble de jetons de lettres variant selon le pays, un sac de lettres et des chevalets de jeu permettant de poser les jetons tout en cachant ses lettres aux adversaires.

1.1.1 Installation de la partie

On met tous les jetons de scrabble dans le sac de lettres. On pose au centre de la table le plateau de jeu et devant chaque joueur des chevalets de jeu. Chaque joueur pioche sans regarder une lettre dans le sac de lettres. Celui qui a la lettre la plus haute dans l'alphabet (A > B, B > C, etc.) commence. Si un joueur pioche le joker, il doit re-piocher. Ils remettent toutes les lettres quand le 1er joueur est déterminé.
Le 1er joueur pioche ensuite 7 lettres dans le sac de lettres et les garde sans les montrer aux adversaires. Les autres joueurs font de même dans le sens horaire.
La partie peut désormais commencer.

1.1.2 Déroulement de la partie

Au début de la partie, le 1er joueur pose sur le plateau un mot qu'il peut former à partir des lettres de son chevalet. Une lettre du mot doit être posée sur le centre du plateau (la case de coordonnée $h8$ pour un plateau normal). Il pioche ensuite dans le sac de lettres un nombre de lettres égales au nombre de lettres posé sur le plateau. Il pioche donc jusqu'à avoir 7 lettres sur son chevalet.
Le 2ème joueur fait de même mais doit rattacher son mot au mot du 1er joueur et ne peut superposer ces lettres sur le mot du 1er joueur. Il faut que le mot rattaché au mot du 1er joueur soit aussi un mot légal, c'est a dire un mot appartenant au dictionnaire. Ensuite, il pioche, suivant la même règle que celle du 1er joueur. La partie se déroule ainsi de suite jusqu'à la fin.

Les seules actions que peut entreprendre le joueur lors de son tour sont :

— Poser un mot.

— Échanger des lettres avec la pioche.

— Passer son tour.

1.1.3 Fin de la partie

Les conditions de fin de partie sont les suivantes :

— **Reliquat épuisé** : Un joueur a épuisé toutes ses lettres et la pioche est vide. Les joueurs qui n'ont pas terminés retirent de leurs scores la valeur des lettres qu'ils n'ont pas posés et le joueur qui a finit ajoute a son score l'ensemble de ces valeurs ainsi retirés.

— **Blocage** : Les joueurs ne trouvent plus de mots a jouer et il reste moins de 7 lettres dans la pioche. Les valeurs des lettres de leur mains sont déduites de leur score final.

Le joueur avec le score le plus élevé gagne.

1.1.4 Comptage des points

La grille contient des cases bonus :

— Lettre double : double la valeur de la lettre posée.

— Lettre triple : triple la valeur de la lettre posée.

— Mot double : double la valeur du mot posé.

— Mot triple : triple la valeur du mot posé.

Le score du coup posé est la somme des valeurs des lettres de chaque mot formé par le coup, majorée des points obtenus en plaçant des lettres sur des cases multiplicatrices. On applique les bonus de lettres avant d'appliquer celui des mots. Si plusieurs mots sont formés occupant la même case multiplicatrice d'un seul coup, le joueur obtient le bonus correspondant à chaque mot formé. Une fois qu'une case multiplicatrice a été utilisée, elle ne rapporte plus de points si un autre mot est formé ultérieurement avec la tuile qui l'occupe.

Si un joueur pose toutes ses lettres en un tour, il réalise un "scrabble" et obtient un bonus de 50 points.

1.1.5 Variantes du jeu

Il existe plusieurs variantes au scrabble, dont :

— **Super-scrabble** :

grille de taille 21×21

la pioche contient plus de lettres

chaque lettres a un multiplicateurs de score différents

— **Blitz** :

chaque joueur dispose d'un temps imparti

ce temps s'écoule durant son tous

un joueur n'ayant plus de temps perd la partie

NOTE :
j'ai relu jusque ici, le reste je te laisse gérer, je relirais quand tu me demanderas.

2 L'existant

TARGET :
2 L'existant Jean

2.1 Choix du jeu et du langage

2.1.1 Pourquoi le scrabble ?

Notre choix pour le projet s'est porté sur le Scrabble. Cela nous a semblé être le meilleur choix pour notre groupe car ce jeu est très répandu et ses règles assez basiques permettent une compréhension facile du sujet. De plus, celles-ci ne possèdent pas de cas particuliers complexes à d'autres jeux comme les échecs ou le Tafl [3], ce qui nous permet de nous concentrer sur des aspects plus techniques de la gestion et création du projet (Génie Logiciel, Interface Graphique, bon déroulement du jeu).

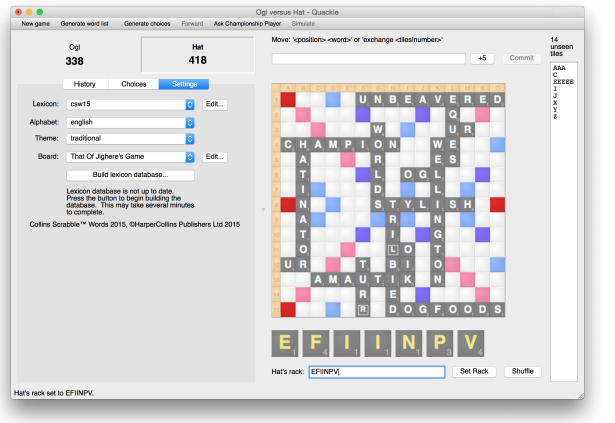
2.1.2 Java

Le langage de programmation ayant retenu notre attention est Java grâce à sa richesse, son accessibilité et sa lisibilité, de par sa documentation [1] très complète et ses nombreuses librairies robustes qui peuvent nous simplifier diverses tâches. De plus, nous avons comparé Java avec les autres langages disponibles (Python, C) et nous avons repéré des points négatifs dans les autres langages :

2.2 Existant du projet

TODO :
reformuler platement + add [?]
BY JEAN

Le scrabble étant un jeu très connu et répandu, il n'est pas étonnant de trouver des existants de ce jeu, principalement pour ce qui est du test de performances d'algorithmes. On peut retrouver dans cette situation le Quackle [2] développé par le MIT et étant une implémentation du scrabble avec une IA utilisant l'algorithme Gaddag pour lui permettre de jouer le meilleur coup possible.



Mais on peut aussi retrouver des implémentations du Scrabble se concentrant sur l'aspect ludique et distrayant via l'ajout de différents modes de jeu, d'un aspect compétitif ou d'éléments de customisation. Par exemple, les jeux de Scrabble développés pour les mobiles.

TODO : passer le texte du dessous en tant que légende de l'image
Scrabble Go sur mobile :



3 Structures de données & algorithmes

TARGET :
3 Algorithmes & structures de données Val et collabo
N'utilisez pas une image pour afficher du code, utilisez minted ou lstlisting

3.1 Structures de données

3.1.1 `Dictionary.java`

La classe dictionnaire permet de stocker l'ensemble des mots autorisés pour une partie de Scrabble. Un dictionnaire est un ensemble de mots, un mot existant en un seul exemplaire. Cette classe est implémentée grâce à un `HashSet<Word` . Il s'agit d'un type permettant de créer un ensemble mathématique de Word, c'est-à-dire de mots. Lors d'une partie, il est souvent nécessaire de savoir si un mot appartient au dictionnaire, pour pouvoir vérifier qu'un joueur place un mot existant, un mot dit légal. De ce fait, l'ensemble de mots est de type `HashSet<Word>` car ce type d'ensemble est implémenté comme une table de hachage, ce qui permet de vérifier l'existence d'un mot dans le dictionnaire en une complexité $\mathcal{O}(1)$.

3.1.2 `Letter.java`

La grille du Scrabble est composée de lettres. Une classe `Letter` a été créée pour répondre à ce besoin. La classe `Letter` est wrapper du type `char` . Dans le Scrabble, les lettres sont toutes en majuscules. Cette classe

permet de créer à partir de caractères en majuscules, des lettres bien formées. Cela permet d'être sûr de tout le temps manipuler la même lettre, et régler le problème de minuscule/majuscule. De plus, tous les caractères n'étant pas des lettres, cette classe permet aussi d'assurer d'avoir une lettre valide.

3.1.3 `Grid.java`

La classe Grid permet de stocker le plateau de jeux.
Elle contient une matrice de lettres placées : `Letter[][] placedLetters` .
Cette classe contient aussi une autre matrice permettant de connaître les multiplicateurs de points en fonction des positions sur la grille :
`Hashtable<GridPos, ScoreMultiplier> multiplicators` . Cette table de hachage permet de savoir pour une `GridPos` (x, y) donnée quel sera le multiplicateur à appliquer.
Les multiplicateurs déjà utilisés sont marqués dans `boolean[][] multiplicatorsUsed` .
En fonction de la langue, et de l'activation ou non du mode super Scrabble, chaque lettre vaut un nombre de points différent. Les points associés aux lettres sont stockés dans `LettersPoints pointsPerLetter` .
La taille de la grille est stockée dans `int size` .

Les attributs complexes ont été expliqués ci-dessus, mais elle en comporte d'autres, voir 1 :

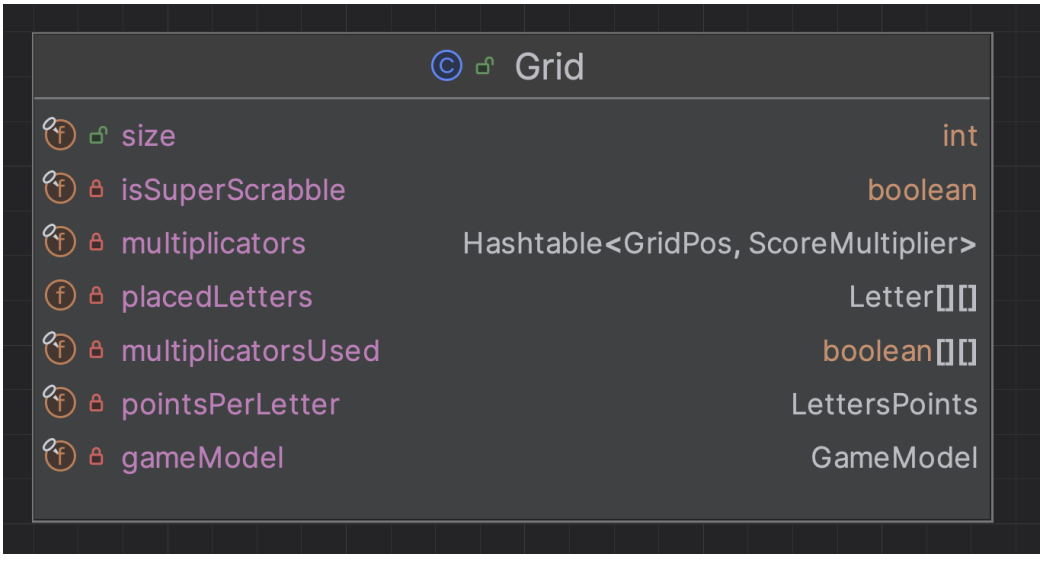


FIGURE 1 – Grid class attributes UML

3.1.4 `History.java` et `HistNode.java`

L'historique est implémenté en tant qu'arbre. La classe `History` permet de se déplacer sur des nœuds (`HistNode`) et de pouvoir avancer ou reculer d'un nœud, c'est-à-dire avancer ou reculer dans l'historique.

TODO AYM
non lol jsp, a ton tour de t'amuser

3.2 Algorithmes

3.2.1 `Parser`

TODO AYM
Parser https ://lisperator.net/pltut/parser/

3.2.2 `Serializer`

TODO AYM
Serializer AYM

3.2.3 `placeLetters()`

TODO LUDO
relecture au cas ou

Explication en pseudo-code de haut niveau de la fonction `public List<OwnedWord> placeLetters(PlaceWordAction pwa)` de `Grid.class` liée à la `Feature 32` :

Algorithm 1: List<OwnedWord> placeLetters(PlaceWordAction)

Data: PlaceWordAction {
  | tableau de Letter a placer sur la grille
  | ligne x et colonne y où placer les lettres
  | direction de placement
}
Result: List<OwnedWord> {
  | liste de mots formés avec leurs positions sur la grille
}
Vérification des prérequis :
  | Si aucune lettre n'est à placer, renvoyer une erreur
  | Si la position de départ n'est pas dans les limites de la grille, renvoyer une erreur
  | Si la case de départ n'est pas vide, lever une erreur
Création des variables :
  | Liste de mots résultants formés
  | Liste pour stocker les futurs positions des lettres à placer
  | Direction du mot à placer et sa direction opposée
Calculer les positions des futurs lettres à placer :
  | Pour chaque lettre à placer, calculer et enregistrer sa futur position;
`/* Sert quand des lettres sont déjà présentes sur la grille */`
Construire le mot principal :
  | Déterminer les positions de début et de fin du mot principal et le construire
Construire les mots auxiliaires :
  | Pour chaque lettre, vérifier si elle forme un mot avec les lettres adjacentes et le construire si c'est le cas
Vérifier la validité des mots :
  | S'assurer que tous les mots construits sont présents dans le dictionnaire, sinon renvoyer une erreur
Contraintes de placements :
  | Vérifier la règle du premier placement sur la grille :
  | | Si c'est le premier placement sur la grille de la partie, vérifier qu'il touche le centre
  | Vérifier les placements adjacents :
  | | S'assurer que les mots sont placés à côté d'autres mots
Placer les lettres sur la grille :
  | Pour chaque lettre, placer la lettre à sa position calculée
Retourner la liste des mots construits :
  | Retourner la liste des mots qui ont été placés sur la grille

4 Architecture

TARGET :
4 Architecture

4.1 Modules du projet

Nous avons choisi une architecture de style MVC pour organiser les modules du projet. Ce motif d'architecture a été choisi car il pose des lignes directrices simples et comprises par tous les membres vis-à-vis de la question du placement des différents modules. De plus, il se prête bien à la mise en place de la partie graphique. Conformément à ce modèle, nos modules sont donc découpés en plusieurs parties.

Modèle

Le modèle contient les différentes structures de données, et autres éléments logiques relatifs aux contraintes du jeu. Les éléments de cette couche correspondent ce qui est nécessaire à la Game (joueurs, lettres, multiplicateur, ...)

Vue

La vue est constituée de tous les éléments visibles par l'utilisateur. Ici, elle est découpée en deux grands axes. La partie CLI, et la partie GUI.

Controleur

Cette couche de l'architecture traite les interactions avec l'utilisateur. C'est donc cette partie qui s'occupe d'actualiser le modèle selon les différentes actions de l'utilisateur.

Erreurs

On renvoie un message spécifique à l'erreur et cela pour chaque erreurs du jeu (par exemple dépassement de la grille quand on pose une lettre). On rassemble ainsi tout les erreurs rencontrés dans cette couche.

Dictionnaire

C'est ici qu'est réalisé le dwag en plus de vérifier les lettres valides au scrabble.

Configuration

Important afin de pouvoir lancer correctement le jeu selon certaines fonctionnalités tels que les modes de jeu, du nombre de joueur, de la langue, ...

4.2 Dépendances du projet

Le projet est codé en Java version 17.0.13, et est compilé à l'aide du système de build Maven. Afin de respecter les spécifications du projet, un certain nombre de dépendances sont ajoutées :

— **JUnit** : Framework de test, utilisé pour les différents scénarios de test du code.

— **Jacoco** : Librairie de couverture de code, utilisée en conjonction avec JUnit pour certifier le pourcentage de code source testé.

— **Commons-cli** : API d'analyse d'options de commandes. Utilisé pour interpréter les options passées en ligne de commande.

— **JavaFx** : Framework d'interface utilisateur, utilisé pour la partie interface graphique.

— **Spotless** : Outil d'analyse de code permettant de vérifier la conformité du formatage avec le style de codage de Google.

5 Performances et limitations

TARGET :
5 Performances et limitations Alex Matheo

6 Critiques et perspectives

TARGET :
6 Critiques et perspectives Alex Matheo

TODO :
Jean vous a deja ecrit un peu, mais c'est pas suffisant. Corriger le fait qu'il a ecrit comme si il parlait a l'oral, rajouter beaucoup de texte. 1 page mini pour ces deux sections. Ne descendez pas le projet ! Ex de Jean "On a pris trop a la légère certaines parties du projet", ne surtout pas ecrire comme ca, mais plutot, "nous avons sous-estime le temps de dev sur certaines parties du projet" etc. De plus, le texte de jean etait pour une autre section, donc il faut presque tout rephraser.
Si vous avez pas d'inspi sur les "critiques" de notre projet, regarder ce qu'on a pas dev du cahier des charges

Grâce à une gestion et vision précise du projet réalisé par un de nos membres, nous ne nous sommes pas perdus sur l'architecture du projet. En revanche il est arrivé que nous ayons dû faire des choix et des modifications soudaines de cette architecture au fur et à mesure de l'avancement du projet. De plus certaines parties du projet aurait sûrement pu être plus fracturer afin qu'il soit plus lisible et

compréhensible. Prendre plus de temps, faire des points pour restructurer si nécessaires semble être bénéfique pour un projet de cette envergure.

Le projet bien qu'il marche et qu'on peut y jouer normalement, manque de plusieurs fonctionnalités tels que l'implémentation d'une l'IA. On peut jouer directement depuis la console et on a une interface graphique fonctionnelle. On est malheureusement assez limités sur certaines fonctionnalités qu'on aurait voulu améliorer mais qui sont compliqués a mettre en place et de plus ne sont pas forcément prioritaire. Par exemple le mode multijoueur sur plusieurs PC, un système de classement en fonction du score le plus élevé. On a pris trop a la légère certaines parties du projet et avons pris ainsi du retard qui s'est répercutés à la fin du projet. Nous avons donc choisi de prioriser un code propre et efficace, sans bug que nous précipiter pour réaliser le plus de fonctionnalités. On a manqués d'anticipations et nous devrons être plus vigilent a cela. Malgré tout, l'implémentation d'une IA et de multiples fonctionnalités afin de perfectionner le projet sont les axes principaux d'améliorations futurs d'un projet tel quel.

7 Besoins réalisés

TARGET :
7 Besoins réalisés (en annexe))

TODO : do better

F1	✓	F21	✓	F41	✓
F2	✓	F22	✓	F42	✓
F3	✓	F23	✓	F43	✓
F4	✓	F24	✓	F44	✓
F5	W15	F25	✓	F45	✓
F6	W15	F26	?	F46	✓
F7	✓	F27	W15	F47	FF (pas la Ferrari)
F8	W15	F28	✓	F48	Alex Matheo W15
F9	✓	F29	Alex Matheo W15	F49	Alex Matheo W15
F10	✓	F30	✓	F50	Alex Matheo W15
F11	✓	F31	✓	F51	✓
F12	✓	F32	✓	F52	Alex Matheo W15
F13	✓	F33	✓	F53	Alex Matheo W15
F14	✓	F34	✓	F54	FF (pas la Ferrari)
F15	✓	F35	✓	F55	FF (pas la Ferrari)
F16	✓	F36	✓	F56	FF (pas la Ferrari)
F17	✓	F37	✓	F57	FF (pas la Ferrari)
F18	✓	F38	✓	F58	FF (pas la Ferrari)
F19	✓	F39	✓	F59	FF (pas la Ferrari)
F20	✓	F40	✓	F60	FF (pas la Ferrari)

8 Bibliographie

TODO : fix link not showing

TARGET :
8 Bibliographie (>10 références)

La correction linguistique a été effectuée par ChatGPT d'OpenAI [4].

Références

[1] O. and/or its affiliates. *Java SE 17 Documentation*, 2024.

[2] A. W. A. . G. J. Jacobson. The world's fastest scrabble program. *Programming Techniques and Data Structures*, 31 :572–578, May 1988.

[3] P. nordiques. Tafl, Probablement entre le 4ème et le 12ème siècle. Ancien jeu de stratégie, originaire des cultures nordiques.

[4] OpenAI. Correction linguistique effectuée par chatgpt. Disponible en ligne : `https://www.openai.com/chatgpt`, 2025. Correction linguistique réalisée à l'aide de l'outil ChatGPT d'OpenAI.